

Clase 1

Juan Tomás Macías Yepes

July 2026

1 Analizando agentes de IA con hugging face spaces

Se escogió el Space Music Flamingo, un space de NVIDIA que responde preguntas complejas acerca de canciones que se carguen en su interfaz. Su funcionamiento es sencillo, el usuario agrega una canción, y según la pregunta que de, el agente responderá su duda, acerca de letra, género, acordes, o preguntas complejas.

Los PEAS del agente son los siguientes:

1. **Performance:** El tiempo de respuesta, la veracidad de lo que dice el agente.
2. **Environment:** El sitio web, la base de datos interna y el lenguaje natural del usuario.
3. **Actuator:** La generación de texto, o el envío a APIs externas.
4. **Sensors:** Los modelos de procesamiento de lenguaje natural, y de audio.

El entorno está caracterizado por ser de tipo observable parcial, al no tener todo el conocimiento del usuario, determinista, al ser el tipo de respuestas totalmente dictadas por la pista de audio y el prompt del usuario, es secuencial al depender la respuesta que de el chatbot de lo que después se pregunte. Es estático, ya que el entorno no cambia mientras el agente delibera, es discreta, ya que solo al momento de un prompt el agente dará una respuesta, es un solo agente, y el entorno es conocido ya que el agente "escucha" la canción, y todas las tareas que hace estan solo basadas en ello.

Este agente es de reflejo simple, ya que después de que se procese la canción, el estado anterior no termina afectando el siguiente. Sin embargo, también tiene algo de el agente de utilidad, al buscar satisfacer con la pregunta del usuario.

Creo que dos spaces distintos si pueden tener el mismo tipo de entorno, ya que las funciones del agente pueden ser distintas para el mismo entorno (Uno puede resolver dudas de una canción, y otro agente podría crear canciones similares a la agregada).

Creo que la observación si puede dar una cierta categorización del tipo de agente, pero es a la hora de ver el tipo de entorno que tiene, y su funcionamiento interno con el que se puede saber.

El comportamiento observable y el funcionamiento interno pueden tener grandes diferencias, debido a que en la programación, puede que no se sepa exactamente que es lo que hace, o como funciona. Hay que tener presente cuales son las reglas y códigos que causan el comportamiento observable. Pero el agente hace más cosas internamente además de lo que se ve (seguramente en función de la respuesta, lo que le dicen la caja negra).